



Ayudantía 8

23 de mayo de 2025

Profesor: Miguel Romero

Ayudantes: Alexander Pinto y Alejandra Schild

Problema 1.

1. Demuestre que la suma no es definible en $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$.

Solución:

Recordemos que para cada $n \in \mathbb{N}$, su descomposición en factores primos es única y está dada por:

$$n = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdot 5^{a_3} \cdots p_k^{a_k}$$

con $p \geq 2$ y $a_i \geq 0$.

Asumimos que la suma es definible en $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$ por una fórmula $\varphi(x, y, z)$.

Definimos el isomorfismo $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ como:

$$h(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ 2^{a_2} \cdot 3^{a_1} \cdots p_k^{a_k} & \text{si } n = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdots p_k^{a_k} \end{cases}$$

es decir, h intercambia los exponentes de los primos 2 y 3, además de definir $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$, dado que la descomposición en factores primos aplica para $n \geq 2$.

Podemos verificar que h es biyectiva, ya que:

- Es inyectiva, dado que para todo $x \neq y$, $h(x) \neq h(y)$.
- Es sobreyectiva, ya que para todo $y \in \mathbb{N}$, existe un $x \in \mathbb{N}$ tal que $h(x) = y$. En particular, si $y = 2^{a_2} \cdot 3^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, entonces $x = 2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$.

Luego, debemos que demostrar que h respeta la multiplicación, es decir, que $h(x \cdot y) = h(x) \cdot h(y)$.

- Si $x = 0$ o $y = 0$, entonces $h(x \cdot y) = h(0) = 0 = h(x) \cdot h(y)$.
- Si $x = 1$ o $y = 1$, entonces $h(x \cdot y) = h(x) = h(x) \cdot h(y)$.
- Si $x, y \geq 2$, entonces:

$$\begin{aligned} h(x \cdot y) &= h(2^{a_1} \cdot 3^{a_2} \cdots p_k^{a_k} \cdot 2^{b_1} \cdot 3^{b_2} \cdots p_k^{b_k}) \\ &= h(2^{a_1+b_1} \cdot 3^{a_2+b_2} \cdots p_k^{a_k+b_k}) \\ &= 2^{a_2+b_2} \cdot 3^{a_1+b_1} \cdots p_k^{a_k+b_k} \\ &= (2^{a_2} \cdot 3^{a_1} \cdots p_k^{a_k})(2^{b_2} \cdot 3^{b_1} \cdots p_k^{b_k}) \\ &= h(x) \cdot h(y). \end{aligned}$$

considerando que podemos descomponer hasta que lleguemos a los primos p_k , y $a_k = b_k = 0$.

Luego, por el teorema de isomorfismo, para todo $x, y, z \in \mathbb{N}$, se debe cumplir que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi(x, y, z) \iff \mathfrak{A} \models \varphi(h(x), h(y), h(z))$$

Sin embargo, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi(1, 1, 2)$ y $\mathfrak{A} \not\models \varphi(h(1), h(1), h(2))$, ya que $h(1) = 1$ y $h(2) = 3$, obteniendo una contradicción. Por lo tanto, la suma no es definible en $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$. $\square$

2. Demuestre que la relación de orden $<$ no es definible en $\langle \mathbb{R}, + \rangle$.

Solución:

Supongamos que la relación de orden $<$ es definible en $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ por una fórmula $\varphi(x, y)$.

Consideremos el automorfismo $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $h(x) = -x$. Claramente, h es biyectivo y respeta la suma, es decir, $h(x + y) = h(x) + h(y)$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.

Luego, por el teorema de isomorfismo, para todo $x, y \in \mathbb{R}$, se debe cumplir que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi(x, y) \iff \mathfrak{A} \models \varphi(h(x), h(y))$$

Sin embargo, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi(1, 2)$ y $\mathfrak{A} \not\models \varphi(h(1), h(2))$, ya que $h(1) = -1$ y $h(2) = -2$, obteniendo una contradicción. Por lo tanto, la relación de orden $<$ no es definible en $\langle \mathbb{R}, + \rangle$. $\square$

3. Demuestre que el conjunto $S = \mathbb{N}$ no es definible en $\langle \mathbb{R}, < \rangle$.

Solución: Supongamos que el conjunto $S = \mathbb{N}$ es definible en $\langle \mathbb{R}, < \rangle$ por una fórmula $\varphi(x)$.

Consideremos el automorfismo $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definido por $h(x) = x + 1/2$. Claramente, h es biyectivo y respeta la relación de orden, es decir, $h(x) < h(y)$ si y solo si $x < y$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Luego, por el teorema de isomorfismo, para todo $x \in \mathbb{R}$, se debe cumplir que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi(x) \iff \mathfrak{A} \models \varphi(h(x))$$

Sin embargo, tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi(0)$ y $\mathfrak{A} \not\models \varphi(h(0))$, ya que $h(0) = 1/2 \notin \mathbb{N}$, obteniendo una contradicción. Por lo tanto, el conjunto $S = \mathbb{N}$ no es definible en $\langle \mathbb{R}, < \rangle$. $\square$

Problema 2. Para cada siguiente par de estructuras, determine si son isomorfas o no. Justifique su respuesta.

1. $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ y $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

Solución:

Por teorema de isomorfismo, si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son isomorfas, entonces para cada oración φ se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{B} \models \varphi$$

Consideremos el inverso aditivo representado por la oración:

$$\varphi = \forall x \exists y (x + y = \varphi_0)$$

donde cero (0) es representado por la oración:

$$\varphi_0 = \exists x (x + x = x)$$

En este caso, $\langle \mathbb{N}, + \rangle \not\models \varphi$ ya que no existe un $y \in \mathbb{N}$ tal que $x + y = 0$ para todo $x \in \mathbb{N}$, y además, $\langle \mathbb{Z}, + \rangle \models \varphi$ ya que para cada $x \in \mathbb{Z}$ existe un $y = -x$ tal que $x + y = 0$. Por lo tanto, $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ y $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ no son isomorfas.

2. $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$ y $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$

Solución: Tomando la misma estrategia que en el caso anterior, consideremos las siguientes oraciones: Primero, representamos el número 0 por la oración:

$$\varphi_0 = \exists x \forall y (x \cdot y = x)$$

Luego, representamos el número 1 por la oración:

$$\varphi_1 = \exists x (x \cdot x = x \wedge x \neq \varphi_0)$$

Y finalmente, representamos la existencia de un número a tal que $a \cdot a = 1$ y $a \neq 1$ por la oración:

$$\varphi = \exists x (x \cdot x = \varphi_1 \wedge x \neq \varphi_1)$$

En este caso, $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle \not\models \varphi$ ya que no existe un $a \in \mathbb{N}$ tal que $a \cdot a = 1$ y $a \neq 1$, mientras que $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle \models \varphi$ ya que para $a = -1$ se cumple que $a \cdot a = 1$. Por lo tanto, $\langle \mathbb{N}, \cdot \rangle$ y $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ no son isomorfas.

3. $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$ y $\langle \mathbb{R}, + \rangle$

Solución:

Para este caso, tomaremos la noción de isomorfismo entre estructuras, en particular, la parte que indica que si existe una biyección $h : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ cada función n -aria $f \in \mathcal{L}$ y elementos $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{A}$, se debe cumplir que:

$$h(f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbb{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

En este caso, consideramos la función $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = \ln(x)$, la cual cumple con:

Es función biyectiva, ya que:

- El logaritmo de un número real positivo es único y estrictamente creciente, por lo tanto es inyectiva.
- La función logaritmo es sobreyectiva, ya que para cada $y \in \mathbb{R}$ existe un $x \in \mathbb{R}^+$ tal que $h(x) = y$, es decir, $x = e^y$.

Además, h respeta el producto en $\mathbb{R}^+$, es decir, se cumple que:

$$h(x \cdot y) = \ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y) = h(x) + h(y)$$

Por lo tanto, h es un isomorfismo entre $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$ y $\langle \mathbb{R}, + \rangle$.

Problema 3. Decimos que un grafo $G = (N, E)$ contiene un camino dirigido de c a d si existen nodos $a_1, \dots, a_n \in N$ ($n \geq 1$) tal que para todo $i \in [1, n-1]$ se tiene que $(a_i, a_{i+1}) \in E$ y además $a_1 = c$ y $a_n = d$.

Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{c, d, E\}$ con c, d constantes y E una relación binaria. Demuestre que la siguiente propiedad no es definible en LPO:

$$\mathcal{P}_{\text{path}} = \{\mathfrak{A} \in \text{STRUCT}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ contiene un camino dirigido de } c^{\mathfrak{A}} \text{ a } d^{\mathfrak{A}}\}$$

Solución: Demostramos por contradicción. Supongamos que existe una $\mathcal{L}$ -oración φ tal que para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{A} \in \mathcal{P}_{\text{path}}$$

Construimos un conjunto de oraciones no satisfacible Σ que contenga φ . Para esto, primero construimos la fórmula:

$$\rho_n = \neg [\exists x_1 \dots \exists x_n (E(c, x_1) \wedge E(x_1, x_2) \wedge \dots \wedge E(x_{n-1}, d))]$$

la cual expresa que no existe un camino dirigido de c a d de longitud n . Luego, podemos decir que:

- $\mathfrak{A} \models \rho_n \iff$ no existe un camino dirigido de c a d de longitud n en $\mathfrak{A}$.
- $\mathfrak{A} \models \{\rho_n \mid n \geq 1\} \iff$ no existe un camino dirigido de c a d en $\mathfrak{A}$ (es decir, no existe un camino dirigido de cualquier longitud).

Con esto, podemos construir el conjunto de oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\rho_n \mid n \geq 1\}$$

que es insatisfacible, ya que no existe una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ que satisfaga φ (es decir, que contenga un camino dirigido de c a d) y al mismo tiempo $\{\rho_n \mid n \geq 1\}$ (es decir, que no contenga un camino dirigido de c a d). Sin embargo, podemos ver que Σ es finitamente satisfacible, ya que podemos tomar un subconjunto finito de oraciones $\Delta \subseteq \Sigma$:

$$\Delta \subseteq \varphi \cup \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}, \text{ con } k \geq 1$$

donde $\{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ expresa que no existe un camino dirigido de c a d de longitud menor o igual a k .

Luego podemos construir una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A} = \langle A, c^{\mathfrak{A}}, d^{\mathfrak{A}}, E^{\mathfrak{A}} \rangle$ que contenga un camino dirigido de c a d de longitud $k+1$:

$$A = \{0, 1, \dots, k+1\}, \quad c^{\mathfrak{A}} = 0, \quad d^{\mathfrak{A}} = k+1, \quad E^{\mathfrak{A}} = \{(i, i+1) \mid 0 \leq i < k\}$$

por lo que $\mathfrak{A} \models \Delta$, es decir, satisface φ porque contiene un camino dirigido de c a d (de longitud $k+1$), y también satisface $\{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ porque no existe un camino dirigido de c a d de longitud menor o igual a k . Note que cualquier $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con un camino dirigido de c a d de longitud mayor a k también satisface Δ .

Dado que Δ es finitamente satisfacible, por el teorema de compacidad, Σ también debería ser satisfacible, por lo que llegamos a una contradicción. Por lo tanto, concluimos que la propiedad $\mathcal{P}_{\text{path}}$ no es definible en LPO. $\square$

Problema 4. Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{cycle}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un ciclo dirigido finito}\}.$$

Un *ciclo dirigido finito* en una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ es una secuencia $u_1, \dots, u_n$, con $n \geq 1$, tal que $u_1 = u_n$ y

$$(u_1, u_2), \dots, (u_{n-1}, u_n), (u_n, u_1) \in E^{\mathfrak{A}}.$$

Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$ no es definible en lógica de primer orden.

Solución. La demostración es similar a la del problema anterior. Supongamos que existe una $\mathcal{L}$ -oración φ tal que para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ se cumple que:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{A} \in \mathcal{P}_{\text{cycle}}$$

Construimos un conjunto de oraciones no satisfacible Σ que contenga φ . Para esto, primero construimos una fórmula γ_n que expresa que no existe un ciclo dirigido de longitud n :

$$\gamma_n = \neg \left[\exists x_1 \cdots \exists x_n \left(\bigwedge_{i=1}^{n-1} E(x_i, x_{i+1}) \wedge E(x_n, x_1) \right) \right]$$

y luego el conjunto de oraciones Σ no satisfacible que expresa que no existe un ciclo dirigido:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\gamma_n \mid n \geq 1\}$$

por lo que no puede existir una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ que satisfaga φ (es decir, que contenga un ciclo dirigido) y al mismo tiempo $\{\gamma_n \mid n \geq 1\}$ (es decir, que no contenga un ciclo dirigido de cualquier longitud).

Luego, mostramos que Σ es finitamente satisfacible, ya que podemos tomar un subconjunto finito de oraciones $\Delta \subseteq \Sigma$:

$$\Delta \subseteq \varphi \cup \{\gamma_n \mid 1 \leq n \leq k\}, \text{ con } k \geq 1$$

donde $\{\gamma_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ expresa que no existe un ciclo dirigido de longitud menor o igual a k .

Sin embargo, podemos construir una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A} = \langle A, E^{\mathfrak{A}} \rangle$ que contenga un ciclo dirigido de longitud $k + 1$:

$$A = \{0, 1, \dots, k\}, \quad E^{\mathfrak{A}} = \{(i, i + 1) \mid 0 \leq i < k\} \cup \{(k, 0)\}$$

por lo que $\mathfrak{A} \models \Delta$, es decir, satisface φ porque contiene un ciclo dirigido (de longitud $k + 1$), y también satisface $\{\gamma_n \mid 1 \leq n \leq k\}$ porque no existe un ciclo dirigido de longitud menor o igual a k . Note que cualquier $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con un ciclo dirigido de longitud mayor a k también satisface Δ . Dado que Δ es finitamente satisfacible, por el teorema de compacidad, Σ también debería ser satisfacible, por lo que llegamos a una contradicción. Por lo tanto, concluimos que la propiedad $\mathcal{P}_{\text{cycle}}$ no es definible en lógica de primer orden. $\square$